

◆ 교과목 코드 (05)
◆ 문항 유형 및 배점 안내
선택형 20 문항 / 만점 100점

출제 교사	교과 부장	평가 계	연구 부장	교 감	교 장	6 월 24 일
문재성(인) 김정현(인)						

◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에
바르게 ● 표기하시오.

1. 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서
있는 대로 고른 것은? [4점]

<보기>

- ㄱ. 30km/h는 1분 동안 30km를 이동한다는 의미이다.
ㄴ. 같은 시간 동안 이동한 거리가 길수록 속력이 느리다.
ㄷ. 시간에 따라 물체의 위치가 변하는 현상을 운동을 운
동이라 고 한다.
ㄹ. 같은 거리를 이동하는 데 걸린 시간이 짧을수록 속
력이 빠르다.

- ① ㄱ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

2. 속력이 가장 빠른 것으로 옳은 것은? [5점]

- ① 18km/h로 이동한 물체
② 2분에 120m로 이동한 물체
③ 3분 동안 360m로 이동한 물체
④ 10초 동안 220m로 이동한 물체
⑤ 2시간 동안 36km로 이동한 물체

3. 그림은 물체의 운동을 1초 간격으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로
고른 것은? [4점]

- ㄱ. 공의 속력은 30m/s이다.
ㄴ. 공의 속력은 일정하게 증가한다.
ㄷ. 이동 거리는 시간이 지남에 따라 일정하게 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

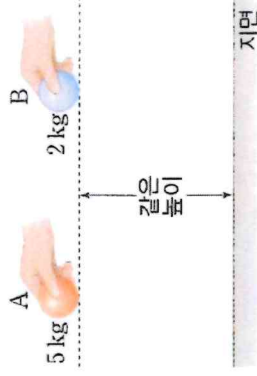
4. 그림은 철수가 휴일에 아빠와 함께 등산을 한 모습을
나타낸 것이다. 산을 올라갈 때는 3km/h의 속력으로, 내
려올 때는 4km/h의 속력으로 걸어서 이동하는 데 총 4시
간이 걸렸다.



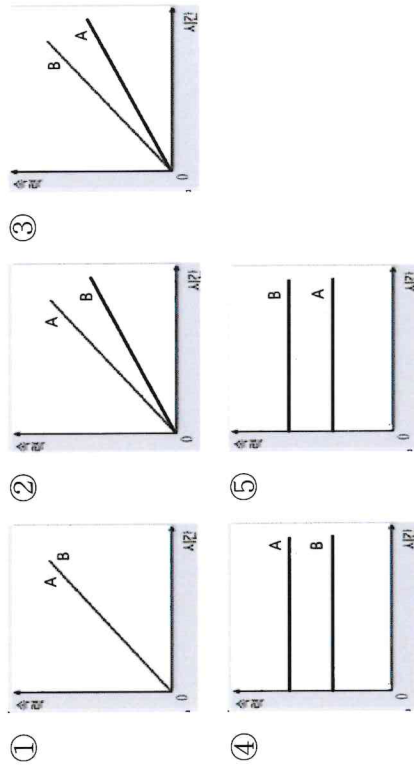
총 이동거리가 14km라면 철수가 올라간 거리로 옳은 것
은? [6점]

- ① 5km ② 6km ③ 7km
④ 8km ⑤ 9km

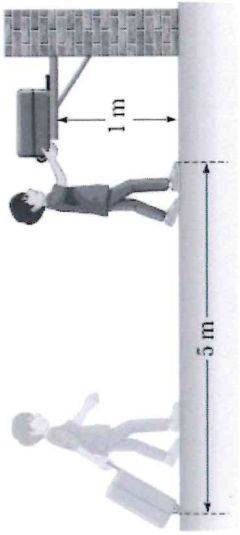
5. 그림과 같이 질량이 다른 두 물체 A, B를 같은 높이
서 자유 낙하 운동을 시켰다.



두 공의 속력을 시간에 따라 나타낸 것으로 옳은 것은? [5점]



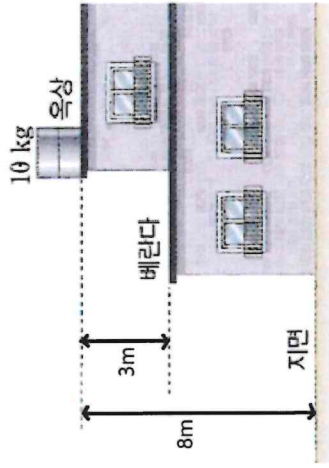
6. 그림은 남학생이 질량 5kg인 물체를 수평면에서 일정한 속력으로 5m 밀고 간 후, 이 물체를 1m 높이의 선반 위에 올려놓았다.



물체를 미는 힘의 크기가 10N일 때, 남학생이 물체에 한 일의 양은? [6점]

- ① 25J ② 49J ③ 50J
④ 99J ⑤ 294J

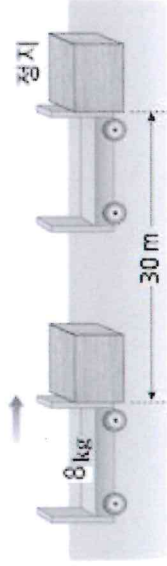
7. 그림과 같이 옥상에 10kg인 물체가 있다.



이 물체가 지면을 기준으로 할 때의 위치 에너지와 베란다를 기준으로 할 때의 위치 에너지의 비로 옳은 것은? [5점]

- ① 3 : 5 ② 5 : 3 ③ 5 : 8
④ 8 : 3 ⑤ 8 : 5

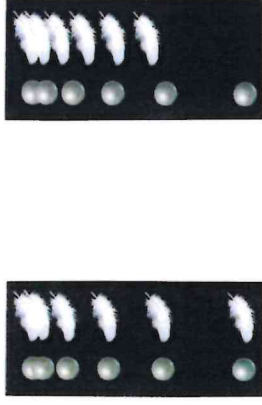
8. 그림과 같이 질량이 8kg인 수레가 일정한 속력으로 운동하다가 정지해 있는 나무 도막에 충돌하여 100J의 일을 한 후 정지하였다.



수레가 나무 도막에 충돌하는 순간의 속력으로 옳은 것은?(단, 수레에 작용하는 마찰은 무시한다.) [6점]

- ① 3m/s ② 4m/s ③ 5m/s
④ 8m/s ⑤ 10m/s

9. 그림은 진공과 공기 중에서 쇠구슬과 깃털을 같은 높이에서 가만히 놓아 떨어뜨렸을 때의 모습을 일정한 시간 간격으로 촬영한 것이다.



(가)

(나)

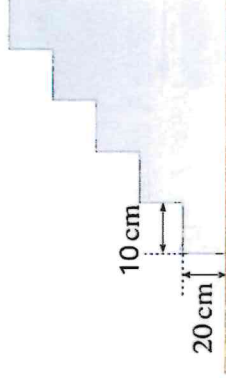
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보기>

- ㄱ. (나)는 공기 중에서 일어나는 현상이다.
ㄴ. (가)에서는 지구의 중력이 작용하지 않는다.
ㄷ. (가)에서는 쇠구슬과 깃털에 작용하는 중력의 크기가 같다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 무게가 30N인 물체를 들고 그림과 같이 높이와 폭이 각각 20cm, 10cm인 계단을 끝까지 올라갔다.



물체에 한 일의 양으로 옳은 것은? [5점]

- ① 15J ② 30J ③ 90J
④ 150J ⑤ 300J

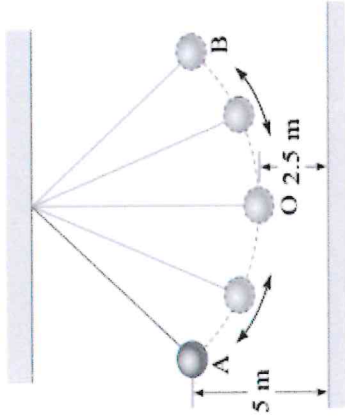
11. 과학에서 일을 한 경우로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보기>

- ㄱ. 교실 벽을 30N의 힘으로 밀었다.
ㄴ. 교실의 책상을 5m 밀어서 옮겼다.
ㄷ. 질량이 2kg인 물체를 2m 들어 올렸다.
ㄹ. 가방을 들고 수평 방향으로 10m 이동하였다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림은 줄에 매단 공을 지면으로부터 높이가 5 m인 A에서 가만히 놓았더니 지면으로부터 높이가 2.5 m인 O를 지나 B에 도달한 후 다시 A로 왕복 운동하는 모습을 나타낸 것이다. (단, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

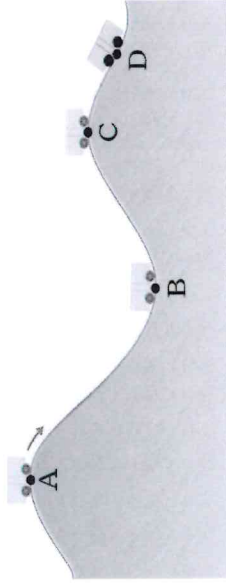


이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? [6점]

- ㄱ. A, B에서의 속력은 0m/s 이다.
 ㄴ. O에서의 속력은 7m/s 이다.
 ㄷ. O에서의 운동에너지는 0J 이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림은 마찰이 없는 레일 위에서 수레가 운동하는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?(단, 공기의 저항은 무시한다) [5점]

- ① A에서 역학적 에너지가 가장 크다.
 ② B 지점의 운동 에너지가 가장 작다.
 ③ B→C 구간에서 운동 에너지가 증가한다.
 ④ C→D 구간에서 역학적 에너지가 감소한다.
 ⑤ A와 B에서 역학적 에너지의 크기는 같다

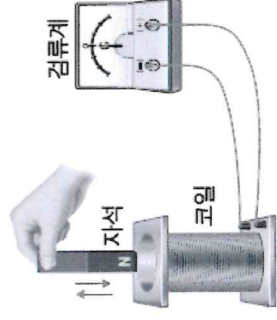
14. 가전제품에서 주로 일어나는 에너지 전환을 나타낸 것으로 옳은 것은? [4점]

- ① 전자레인지 : 전기 에너지 → 화학 에너지
 ② 선풍기 : 전기 에너지 → 열에너지
 ③ 마이크 : 전기 에너지 → 소리 에너지
 ④ 세탁기 : 전기 에너지 → 운동 에너지
 ⑤ 밥솥 : 위치 에너지 → 전기 에너지

15. 소비 전력과 전력량에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]

- ① 전력량의 단위는 W를 사용한다.
 ② 소비 전력의 단위는 J를 사용한다.
 ③ 전기 기구를 사용한 시간이 길수록 소비 전력이 증가한다.
 ④ 1분 동안 전기 기구가 소모하는 전기 에너지의 양을 소비 전력이라고 한다.
 ⑤ 전기 기구가 일정 시간 동안 소모하는 전기 에너지의 양을 전력량이라고 한다.

16. 그림은 검류계를 연결한 코일 속에 자석의 N극을 넣었을 때 검류계의 바늘이 오른쪽으로 움직이는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [5점]

- ① 전자기 유도 현상이 일어난다.
 ② 마이크, 교통카드, 금속탐지기에 이용된다.
 ③ 자석의 역학적 에너지가 전기 에너지로 전환된다.
 ④ S극으로 바꾸어 코일에 넣으면 검류계의 바늘이 왼쪽으로 움직인다.
 ⑤ 자석이 코일 속에 정지해 있을 때 검류계 바늘이 가장 많이 움직인다.

※[17~18] 표는 어느 집에서 하루 동안 사용하는 전기 기구의 소비 전력과 사용 시간을 나타낸 것이다.

전기 기구	대수	소비 전력	사용 시간
형광등	2	40W	5
진공청소기	1	900W	2
헤어드라이어	2	50W	2

17. 이 집에서 하루 동안 사용한 전력량으로 옳은 것은? [5점]

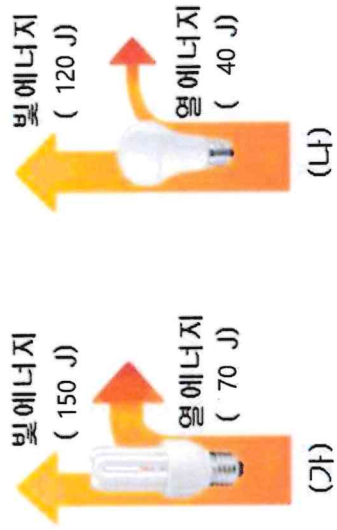
- ① 1.2 kWh ② 2.1 kWh ③ 2.4 kWh
 ④ 3.5 kWh ⑤ 4.2 kWh

18. 전기 요금이 1kWh당 200원이라고 할 때, 이 집에서 20일 동안의 전기 요금으로 옳은 것은? [6점]

- ① 4000원 ② 9600원 ③ 11400원
 ④ 12600원 ⑤ 15000원



19. 그림은 서로 다른 두 전구를 20초 동안 켜두었을 때 방출한 에너지를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]

- <보기>
- ㄱ. (나) 전구의 소비 전력은 8W이다.
 - ㄴ. (가) 전구와 (나) 전구의 소비 전력은 같다.
 - ㄷ. 같은 시간 동안 사용할 때 (나) 전구보다 (가) 전구에서 빛의 발생 효율이 더 좋다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 에어컨에 220V-500W로 표시된 제품정보가 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]

- <보기>
- ㄱ. 소비 전력은 1000W이다.
 - ㄴ. 1초 동안 500J 전기 에너지를 소모한다.
 - ㄷ. 110V에 연결해도 소비 전력은 변하지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

